

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari

Trabalho Final de Programação I
Professor: Maico João Trombelli

1. (0,5 pontos) - Crie um arquivo chamado **principal.py** e outros três arquivos e importe eles no principal conforme orientado:

- **funcoes_gerais.py** importado como **fng**
- **funcoes_especificas.py** importado como **fne**
- **funcoes_super_legais_do_trabalho_final.py** não será importado.

2. (1 ponto) - Crie um menu que apresente as seguintes opções ao usuário:
Escolha uma das opções:

S ou 0 - Sair
M ou 1 - Dias
E ou 2 - Expressões Matemáticas
F ou 3 - F0, F1, F2 ou F3
A ou 4 - Somatório e Média
P ou 5 - Par ou Ímpar
X ou 6 - Operações Matemáticas

OBS: no caso das letras, podem ser letras maiúsculas ou minúsculas. Por exemplo: se digitar “s”, “S” ou 0 o efeito precisa ser o mesmo

3. (1 ponto) - Crie duas funções em **fng** chamadas:

“inicio_prog”: deve imprimir na tela uma mensagem de boas-vindas como “Bem vindo <SEU NOME>”

“fim_prog”. deve imprimir uma mensagem de despedida como “Até logo <SEU NOME>” .

Estilize suas mensagens com traços, ‘#’, “=”, enfim, use sua criatividade e “senso de estilo”. As funções, **óbvio, devem ser chamadas ao iniciar o programa e ao encerrá-lo.**

4.(0.5 ponto) - Crie uma função chamada “retorna_meses” em **fne**, que receberá um número de 1 a 7 (em números) e retorna o nome do dia da semana por extenso. Caso o valor não corresponda a algum dia, deverá ser **retornado** “Entrada Inválida”.

5. (0.5 ponto) - Crie uma função “expressoes_fn” em **fne** calcule e exiba a equação e também o valor da resposta de cada expressão abaixo:

- a) Raiz de 195 b) $2 \cdot 5/20 + 30/15 \cdot 2$ c) $2 \cdot (5/20) + 35/(15 \cdot 2)$ d) $23 \bmod 4$

6. (1 ponto) - Crie uma função “numero_N” no **fne** que deverá receber por parâmetro um número **N** e retorne “F0”, “F1”, “F2” ou “F3”, conforme a condição:

- “F0”, se $N \leq 0$
- “F1”, se $N > 0$ e $N \leq 10$
- “F2”, se $N > 10$ e $N \leq 100$
- “F3”, se $n > 100$

7. (1,5 ponto) - Crie as funções “somatório” e “media_somatorio” no **fng**, em que ambas recebam por parâmetro um valor inteiro qualquer e retorne, respectivamente, o somatório e a média de todos os valores até aquele número. Exemplo: se a função “somatório” recebe 10, ela deve retornar o resultado de $10+9+8+7+6+5+4+3+2+1$, enquanto que a “media_somatorio” deve retornar o resultado de $(10+9+8+7+6+5+4+3+2+1)/10$.

8.(1,5 ponto) - Crie uma função “par_impar” no **fne** que receba um valor por parâmetro e retorna True ou False, dependendo se o número é par ou ímpar. O programa principal deverá imprimir na tela se é par ou ímpar.

9. (1,5 ponto) - Crie uma função “operacoes_mat” no **fng** que receba dois valores por parâmetro e retorne a soma, a subtração a multiplicação e a divisão inteira e resto da divisão. Estes valores deverão ser impressos na tela pelo programa principal.

10. (1 ponto) Copie a função abaixo no arquivo **funcoes_super_legais_do_trabalho_final.py** e importe ela no programa principal com o apelido **limpar**:

```
def limpar_tela_desse_programa_super_legal():
```

```
    #função criada especificamente para limpar a tela após a execução de cada opção do menu
    import os
    input('Pressione ENTER para continuar...')
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
```

- Esta função tem por objetivo limpar a tela do console e ela deve ser chamada após a execução de um item de menu e antes de apresentar as opções para o usuário. Cabe a você saber onde colocá-la.

Compacte os programas em um arquivo chamado <SEU_NOME>.zip e entregue na tarefa do Siga-A.